خطة درس — للمعلم

الأعداد الصحيحة وخيارات نعم أو لا

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبّورة والطباشير، جدول على ورقة لكل مجموعة: الحافلات الكبيرة من ٠ إلى ٣ أفقيًا، والصغيرة من ٠ إلى ٥ رأسيًا، أرقام الرحلة على السبّورة: ٦٤ شخصًا، والمقاعد، والأسعار

أهداف التعلّم

- نحدّد القرارات التي يجب أن تكون أعدادًا صحيحة أو «نعم أو لا».
- نبيّن كيف قد يخالف تقريبُ الكسر قيدًا أو يكلّف أكثر.
- نجد أرخص خطة بالأعداد الصحيحة لرحلتنا.

النشاط: حافلات الرحلة

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب أرقام الرحلة على السبّورة واحسبوا معًا ٦٤ ÷ ٣٠ = ٢٫١٣. واسأل: هل نستطيع أن نستأجر ٢٫١٣ حافلة؟ ماذا نفعل؟

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن الحافلات لا تأتي إلا كاملة، وأن بعض الخيارات «نعم أو لا». واعرض ما يفعله التقريب: حافلتان تتركان ٤ أشخاص، و٣ حافلات تكلّف ١٦٥٠.

٣. الجدول (١٥ دقيقة): تملأ المجموعات جدولًا، الحافلات الكبيرة من ٠ إلى ٣ أفقيًا والصغيرة من ٠ إلى ٥ رأسيًا، وفي كل خانة المقاعد والكلفة، وتشطب الخانات التي فيها أقل من ٦٤ مقعدًا.

٤. المقارنة (٧ دقائق): تضع المجموعات دائرة حول أرخص خطة تتّسع للجميع (حافلتان كبيرتان وحافلة صغيرة، ١٤٠٠)، وتقارنها بالتقريبين. أيّهما كان أقرب؟

٥. عادل؟ (٥ دقائق): اسأل: مَن يجب أن يركب الحافلة الصغيرة؟ وهل يجلس كل فصل معًا؟ وهل أرخص خطة هي الأعدل؟

جهّز جدولًا فارغًا لكل مجموعة. واستعمل أرقام رحلتكم الحقيقية إن وُجدت: فمشكلة التقريب تظهر مع أي أرقام تقريبًا.

للنقاش

- لماذا لم تكن أفضل خطة بالأعداد الصحيحة قريبة من أيّ من التقريبين؟
- أيّ قرارات المدرسة «نعم أو لا»؟
- مَن يجب أن يحدّد النقاط حين نجهّز لوازم لمدرسة أخرى؟

بطاقة الخروج

- اذكر قرارًا واحدًا يجب أن يكون عددًا صحيحًا، وقل ما الذي قد يخطئ فيه التقريب.

جرّبها في المدرسة غدًا

خطّط مع طلابك حافلات الرحلة: ٦٤ شخصًا، وحافلات صغيرة بـ ١٤ مقعدًا مقابل ٣٠٠ قطعة نقدية، وحافلات كبيرة بـ ٣٠ مقعدًا مقابل ٥٥٠. تكتب المجموعات الخطط ذات الأعداد الصحيحة في جدول، وتجد أرخصها التي تتّسع للجميع، وتقارنها بتقريب ٢٫١٣ حافلة إلى الأعلى أو الأدنى.

أسئلة للتدريب — لك

الأعداد الصحيحة وخيارات نعم أو لا

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **تقول مدرسة القرية إن مرشّح الماء يجب أن يُحمَّل على الشاحنة أيًّا كانت نقاطه. ما الذي يجب أن يتغيّر في نموذج «نعم أو لا»؟**

◯ قيد جديد: متغيّر المرشّح = 1 ◯ الهدف: تُحسب نقاط المرشّح مرتين

◯ لا شيء: سيأخذه برنامج الحل على أي حال

٢ **تقريب إجابة البرنامج الخطي إلى الأعلى يعطي دائمًا أرخص خطة بالأعداد الصحيحة.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج، وما الخطأ في الخطة؟**

```
people = 64
seats = 30
buses = people / seats
print(round(buses))
```

◯ 3، ولكل شخص مقعد ◯ 2.13، فاستأجر جزءًا من حافلة ◯ 2، ويبقى أربعة أشخاص بلا مقاعد

٤ **أكمل نموذج الشاحنة: متغيّر «نعم أو لا» لكل حمولة، وقيد الوزن (بمئات الكيلوغرامات)، والهدف.**

```
from ortools.sat.python import cp_model
W = [6, 5, 5, 3, 2, 1]
P = [42, 33, 32, 15, 8, 3]
R = range(6)
m = cp_model.CpModel()
t = [m. _____("") for i in R]
m.add(sum(W[i]*t[i] for i in R) _____ 10)
m. _____(sum(P[i]*t[i] for i in R))
```

بنك الكلمات: `minimize` `maximize` `<=` `new_bool_var` `new_constant` `>=`

٥ **صِل كل قرار بنوع المتغيّر الذي يحتاج إليه.**

كم حافلة نستأجر	• • • •	أيّ عدد، والكسور أيضًا
هل نأخذ الألواح الشمسية	• • • •	عدد صحيح: ٠، ١، ٢، …
كم كيلوغرامًا من الأرز نشتري للمطبخ	• • • •	نعم أو لا: ٠ أو ١

أيّ قرارات في مدرستك يجب أن تكون أعدادًا صحيحة أو «نعم أو لا»؟ ومَن يحدّد «النقاط» لها، ومَن يجب أن يحدّدها؟

الأعداد الصحيحة وخيارات نعم أو لا

١ **قيد جديد: متغيّر المرشّح = 1**

القاعدة التي يجب أن تتحقّق دائمًا قيد: take_filter = 1.

٢ **خطأ**

تقريب ٢٫١٣ حافلة إلى الأعلى يعطي ٣ حافلات بـ ١٦٥٠ قطعة نقدية، في حين تتّسع حافلتان كبيرتان وحافلة صغيرة للجميع بـ ١٤٠٠.

٣ **2، ويبقى أربعة أشخاص بلا مقاعد**

٦٤ ÷ ٣٠ = ٢٫١٣، وتعطي round() العدد ٢.

٤

```
from ortools.sat.python import cp_model
W = [6, 5, 5, 3, 2, 1]
P = [42, 33, 32, 15, 8, 3]
R = range(6)
m = cp_model.CpModel()
t = [m.new_bool_var("") for i in R]
m.add(sum(W[i]*t[i] for i in R) <= 10)
m.maximize(sum(P[i]*t[i] for i in R))
```

تصنع new_bool_var متغيّرًا قيمته ٠ أو ١: خذها أو اتركها.

٥ **كم حافلة نستأجر — عدد صحيح: ٠، ١، ٢، ...**

هل نأخذ الألواح الشمسية — نعم أو لا: ٠ أو ١

كم كيلوغرامًا من الأرز نشتري للمطبخ — أيّ عدد، والكسور أيضًا

الحافلات لا تأتي إلا كاملة، والحمولة إمّا تؤخذ وإمّا لا، أما الأرز فيمكن وزن أيّ كمية منه، فالكسر مقبول.